PENSAMIENTO COMPUTACIONAL · ACTIVIDAD

Cuándo importa el orden

Resolvé de forma individual, en esta hoja. En las preguntas con opciones, marcá la que mejor responde.

Mientras un programa se ejecuta, la memoria guarda los valores con los que trabaja, cada uno en un casillero con nombre. Cada instrucción trabaja con los valores que hay en ese momento. Por eso cambiar el orden a veces cambia el resultado y a veces no.

Para saber qué hace un programa, se lo sigue paso a paso con una **tabla de seguimiento**: una fila por instrucción, en el orden en que se ejecutan. En cada fila se anota cuánto vale cada casillero *después* de esa instrucción, aunque no haya cambiado; en «Pantalla», sólo lo que muestra «Mostrar».

Anotar: reemplaza lo que había en el casillero.	**Sumarle, Restarle, Duplicar:** cambian el valor a partir de lo que había.	**Mostrar:** pone un valor en la pantalla; no cambia la memoria.

A · EL FINAL DE UN NIVEL

Al terminar un nivel de un juego, cada moneda juntada se cambia por 10 puntos y las monedas vuelven a 0. Después, como premio por terminar el nivel, se duplican todos los puntos. Al final, la pantalla muestra los puntos.

Al terminar el nivel, la memoria tiene PUNTOS = 40 y MONEDAS = 5.

1. **Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS × 10.**
2. **Anotar 0 en MONEDAS.**
3. **Duplicar PUNTOS.**
4. **Mostrar PUNTOS.**

1. Seguí el programa como está escrito. ¿Qué muestra la pantalla?

Instrucción	PUNTOS	MONEDAS	Pantalla
Al empezar	**40**	**5**	
1. Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS × 10.			
2. Anotar 0 en MONEDAS.			
3. Duplicar PUNTOS.			
4. Mostrar PUNTOS.			

B · OTROS ÓRDENES

Cada versión tiene las mismas cuatro instrucciones, en el orden que indican los números.

2. Versión 1: 1 · 3 · 2 · 4. Seguila con la tabla. ¿Qué muestra la pantalla?

Instrucción	PUNTOS	MONEDAS	Pantalla
Al empezar	**40**	**5**	
1. Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS × 10.			
3. Duplicar PUNTOS.			
2. Anotar 0 en MONEDAS.			
4. Mostrar PUNTOS.			

3. Versión 2: 2 · 1 · 3 · 4. Seguila con la tabla. ¿Qué muestra la pantalla?

Instrucción	PUNTOS	MONEDAS	Pantalla
Al empezar	**40**	**5**	
2. Anotar 0 en MONEDAS.			
1. Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS × 10.			
3. Duplicar PUNTOS.			
4. Mostrar PUNTOS.			

4. ¿Por qué la versión 1 muestra lo mismo que el programa original y la versión 2 no?

- (A) Porque en la versión 2 «Anotar 0 en MONEDAS» va primero, y anotar 0 borra todos los valores de la memoria.
- (B) Porque en la versión 1 la máquina se da cuenta de que esas dos pueden ir en cualquier orden.
- (C) Porque en la versión 2 la instrucción 1 se ejecuta cuando MONEDAS ya vale 0; en la versión 1, cuando se duplica, PUNTOS ya tiene las monedas.
- (D) Porque en la versión 2 la máquina hace mal la cuenta de MONEDAS × 10 y suma menos puntos.

B · OTROS ÓRDENES (SIGUE)

El programa del nivel. Al empezar, PUNTOS = 40 y MONEDAS = 5.

1. Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS × 10.
2. Anotar 0 en MONEDAS.
3. Duplicar PUNTOS.
4. Mostrar PUNTOS.

5. Versión 3: 3 · 1 · 2 · 4. Antes de hacer la tabla, predecí: ¿qué muestra la pantalla?

Predicción: la pantalla muestra _____

Si la necesitás, seguila acá

Instrucción	PUNTOS	MONEDAS	Pantalla
Al empezar	**40**	**5**	
3. Duplicar PUNTOS.			
1. Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS × 10.			
2. Anotar 0 en MONEDAS.			
4. Mostrar PUNTOS.			

6. Versión 4: 1 · 2 · 4 · 3. Seguila con la tabla. ¿Qué muestra la pantalla?

Instrucción	PUNTOS	MONEDAS	Pantalla
Al empezar	**40**	**5**	
1. Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS × 10.			
2. Anotar 0 en MONEDAS.			
4. Mostrar PUNTOS.			
3. Duplicar PUNTOS.			

7. Al terminar la versión 4, ¿cuánto vale PUNTOS en la memoria y qué número se vio en la pantalla?

(A) PUNTOS vale 180 y la pantalla mostró 180.
(B) PUNTOS vale 90 y la pantalla mostró 90.
(C) PUNTOS vale 90 y la pantalla mostró 180.
(D) PUNTOS vale 180 y la pantalla mostró 90.

C · EL KIOSCO

En el kiosco de la escuela, cuando se venden alfajores, el programa tiene que descontar la venta del stock y mostrar cuántos alfajores quedan.

Se acaban de vender 3 alfajores. La memoria tiene STOCK = 12 y VENTA = 3.

1. Mostrar STOCK.
2. Restarle a STOCK el valor de VENTA.
3. Anotar 0 en VENTA.

La pantalla muestra **12**, pero después de vender 3 tendrían que quedar **9**.

8. ¿Cuál de estos ajustes sirve para cualquier valor de VENTA?

(A) Pasar la instrucción 1 al final.
(B) Intercambiar las instrucciones 2 y 3.
(C) Cambiar la instrucción 1 por «Mostrar STOCK − 3».
(D) Intercambiar las instrucciones 1 y 3.

9. Probá si el ajuste que elegiste sirve con otra venta. Ahora se venden 5: la memoria tiene STOCK = 12 y VENTA = 5. Escribí las instrucciones del programa ajustado en el orden en que se ejecutan, y seguilo con la tabla.

Instrucción	STOCK	VENTA	Pantalla
Al empezar	**12**	**5**	

Tendrían que quedar _____ **La pantalla mostró _____**

¿Sirve para cualquier venta? Sí · No